

PHP y HTTP

Álvaro González Sotillo

November 20, 2024

Contents

1	Repositorio de ejemplos	1
2	Variables	1
3	Estructuras de control	3
4	Funciones	5
5	Funciones predefinidas	6
6	Entorno de desarrollo	6
7	HTTP	7
8	Variables predefinidas	8
9	Formularios	9
10	Sesiones	9
11	Ejercicios	9

1 Repositorio de ejemplos

<https://alvarogonzalezsotillo@gitlab.com/alvarogonzalezsotillo/apuntes-clase-ejemplos-php.git>

2 Variables

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.basics.php>

- Precedidas de \$
- Comienzan por una letra, o _
- Después, números, letras y _

2.1 Tipos de variables

<https://www.php.net/manual/es/language.types.php>

- Tipos simples (escalares):
 - bool type
 - int type

- float type
- string type: <https://www.php.net/manual/es/language.operators.string.php>

- Otros tipos (ya los veremos):

- null type
- array type
- object type
- never type
- void type

2.1.1 Strings

<https://www.php.net/manual/es/language.types.string.php>

- Comillas dobles:
 - Los caracteres se escapan con \
 - Sustituyen las apariciones de variables por su valor
- Comillas simples:
 - Los caracteres \ y ' se escapan con \. Todos los demás no se escapan.
- *Heredoc* y *nowdoc*:
 - Cadenas delimitadas por una cadena arbitraria
 - *nowdoc* es como *heredoc* sin interpretar variables

Secuencias de escape de cadenas

\n	avance de línea (LF o 0x0A (10) en ASCII)
\r	retorno de carro (CR o 0x0D (13) en ASCII)
\t	tabulador horizontal (HT o 0x09 (9) en ASCII)
\v	tabulador vertical (VT o 0x0B (11) en ASCII) (desde PHP 5.2.5)
\e	escape (ESC o 0x1B (27) en ASCII) (desde PHP 5.4.4)
\f	avance de página (FF o 0x0C (12) en ASCII) (desde PHP 5.2.5)
\\	barra invertida
\\$	signo de dólar
\"	comillas dobles
\999	Caracter en octal
\xFF	caracter hexadecimal
\u{FFFF}	Caracter unicode

```
$nombre = "María";
echo <<<EOT
Mi nombre es "$nombre".
Esto debería mostrar una 'A' mayúscula: \x41
EOT;
```

Listado 1: *heredoc*

```
$nombre = "María";
echo <<<'EOT'
Mi nombre es "$nombre".
Esto debería mostrar una 'A' mayúscula: \x41
EOT;
```

Listado 2: *nowdoc*

2.2 Constantes

<https://www.php.net/manual/es/language.constants.php>
<https://www.php.net/manual/es/reserved.constants.php>

- Definición: `define(NOMBRE, valor)`
- No se puede cambiar posteriormente su valor
- Se utilizan como variables, sin `$`
- También con la función `constant(NOMBRE)`

3 Estructuras de control

<https://www.php.net/manual/es/language.control-structures.php>

3.1 If

```
if( CONDICION ){  
    SI ES CIERTO  
}  
else{  
    SI ES FALSO  
}
```

Ejercicio: si la multiplicación de dos variables es mayor de 50, muestra el resultado con fondo rojo. Si no, el fondo será transparente

3.2 While

```
while(CONDICION){  
    SENTENCIAS QUE SE REPITEN  
    DEBERIA CAMBIARSE LA CONDICION  
}
```

Ejercicio: muestra un tablero de ajedrez, con tantas filas y columnas como se diga en dos variables

3.3 for

```
for (EXPR1; EXPR2; EXPR3) {  
    SENTENCIA  
}
```

Es equivalente a un bucle `while`

```
EXPR1;  
while (EXPR2) {  
    SENTENCIA  
    EXPR3  
}
```

Ejercicio: Muestra todas las imágenes de https://www.glerl.noaa.gov/data/ice/max_anim/png, desde 1973 a 2024.

Ejercicio: Muestra todas las imágenes de <https://jareksastro.org/astro/>, desde m0 a m23.

3.4 foreach

- *Arrays*
 - Colección de valores con un nombre (clave o índice)
 - Cada posición del *array* tiene un valor
 - La posición puede ser numérica, o un *string*
 - Son parecidos a los objetos de Javascript

```
$array = [
    "foo" => "bar",
    "bar" => "foo",
];
$alumnos = [
    "Pepe",
    "María",
    "Juan",
    "Susana"
];
```

- Se pueden recorrer los valores de un *array*
 - visitando solo los valores
 - con los índices (claves) y los valores

```
$alumnos = [
    "Pepe",
    "María",
    "Juan",
    "Susana"
];
foreach($alumnos as $alumno){
    print( "Alumno: $alumno" )
}
foreach($alumnos as $posicion => $alumno){
    print( "Alumno $posicion: $alumno" )
}
```

Ejercicio: muestra las siguientes imágenes de https://astro.uni-bonn.de/~ithies/images/Planet_Formation_Illustrated/PNG/ en una página web:

annulus1.png	annulus2.png	ejection1.png	ejection2.png
ejection3.png	encounter1.png	encounter2.png	formation1.png
formation2.png	formation3.png	formation4.png	formation5.png
formation6.png	formation7.png	formation8.png	formation9.png
inclined1.png	inclined2.png	inclined3.png	inclined4.png
kozai1.png	kozai2.png	kozai3.png	rmleffect1.png
rmleffect2.png	system1.png	system2.png	

3.5 continue

- Dentro de un bucle, ignora el resto de órdenes y vuelve al principio

```
for( $i = 0 ; $i < 10 ; $i += 1 ){
    if( $i % 3 != 0 ){
        continue;
    }
    echo( "$i es múltiplo de 3\n");
}
```

3.6 include, require

- Añaden a un fichero PHP el contenido de otro fichero PHP, antes de ejecutarlo
- Útil para
 - Funciones y variables comunes a varias páginas
 - Partes comunes entre páginas: Cabecera, pie, menús...
- include: Si el fichero no existe, provoca un *warning*
- require: Si el fichero no existe, provoca un error
- include_once, require_once: Si ya ha sido incluido, no se vuelve a incluir

3.7 try

<https://www.php.net/manual/en/language.exceptions.php>

- Solo funciona con `throw`, no con errores generales.
- Intentaremos no usarlo

4 Funciones

4.1 Definición y uso

<https://www.php.net/manual/es/language.functions.php>

```
<?php
function foo($arg_1, $arg_2, /* ..., */ $arg_n)
{
    echo "Función de ejemplo.\n";
    return $valor_devuelto;
}
?>
```

4.2 Ámbito de variables

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.scope.php>

- Global: variables definidas fuera de las funciones
- Local: variables definidas en funciones

```
$a = 3; // GLOBAL

function fun1(){
    echo $a; // ERROR, VARIABLE NO DEFINIDA
}

function fun2(){
    global $a;
    echo $a; // IMPRIME 3
}

function fun3(){
    $a = 4
    echo $a; // IMPRIME 4
    echo $GLOBALS["a"]; // IMPRIME 3
}
```

Nota: para `$GLOBALS` ver Variables predefinidas

4.3 Ejercicio

- `es_capicua`
- `es_primo`
- Encuentra un primo mayor de 1000000 utilizando las funciones anteriores

4.4 Parámetros por referencia/valor

- Un parámetro por valor **copia** su valor para la función, tanto para escalares como para *arrays*
- Un parámetro por referencia usa la misma variable dentro de la función

```
function incrementa($variable, $valor){
    $variable += $valor;
}

$unavariabile = 3;
incrementa($unavariabile, 4);
echo $unavariabile; // IMPRIME 3
```

```
function incrementa(&$variable, $valor){
    $variable += $valor;
}

$unavariabale = 3;
incrementa($unavariabale, 4);
echo $unavariabale; // IMPRIME 7
```

4.4.1 Objetos

- Los objetos se pasan siempre por referencia

```
class Persona {
    public $nombre;

    public function __construct($nombre) {
        $this->nombre = $nombre;
    }
}

function cambiarNombre($persona) {
    $persona->nombre = "Carlos";
}

$personal = new Persona("Ana");
cambiarNombre($personal);

echo $personal->nombre; // Imprime "Carlos", no "Ana"
```

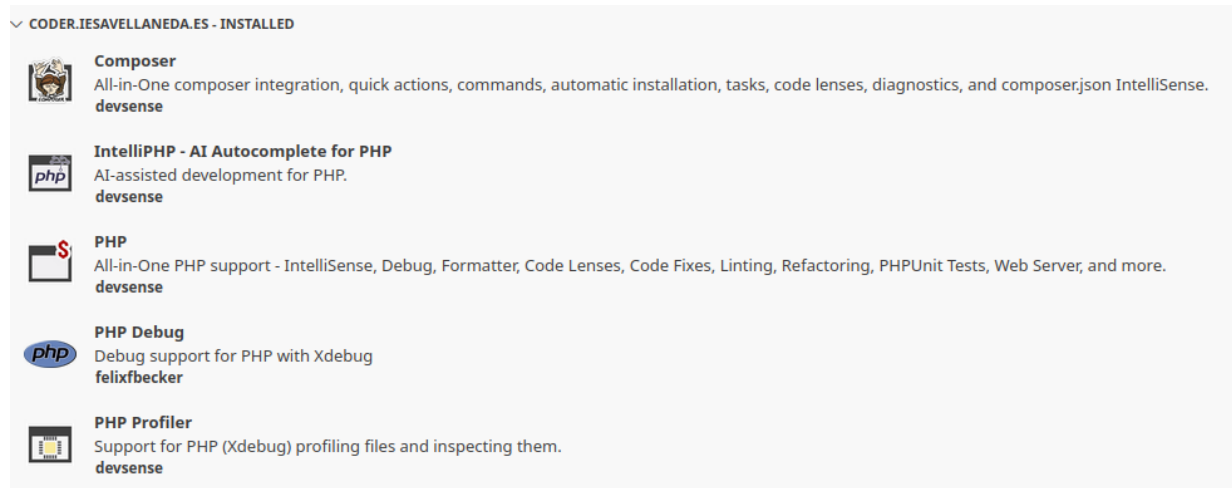
5 Funciones predefinidas

phpinfo
htmlspecialchars
parse_url
explode, explode
strpos, substr, trim
=strtolower, strtoupper=
=filter_var=

6 Entorno de desarrollo

- Depuración en VSCode:
 - Instalar php-xdebug
 - Instalar alguna extensión en VSCode (F5)
- Trazas:
 - var_dump
 - error_reporting
 - isset
 - is_numeric, is_array, is_nan
 - Opciones php.ini:
 - * display_errors
 - * display_startup_errors
 - * log_errors

6.1 Extensiones VSCode



7 HTTP

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>

7.1 URL

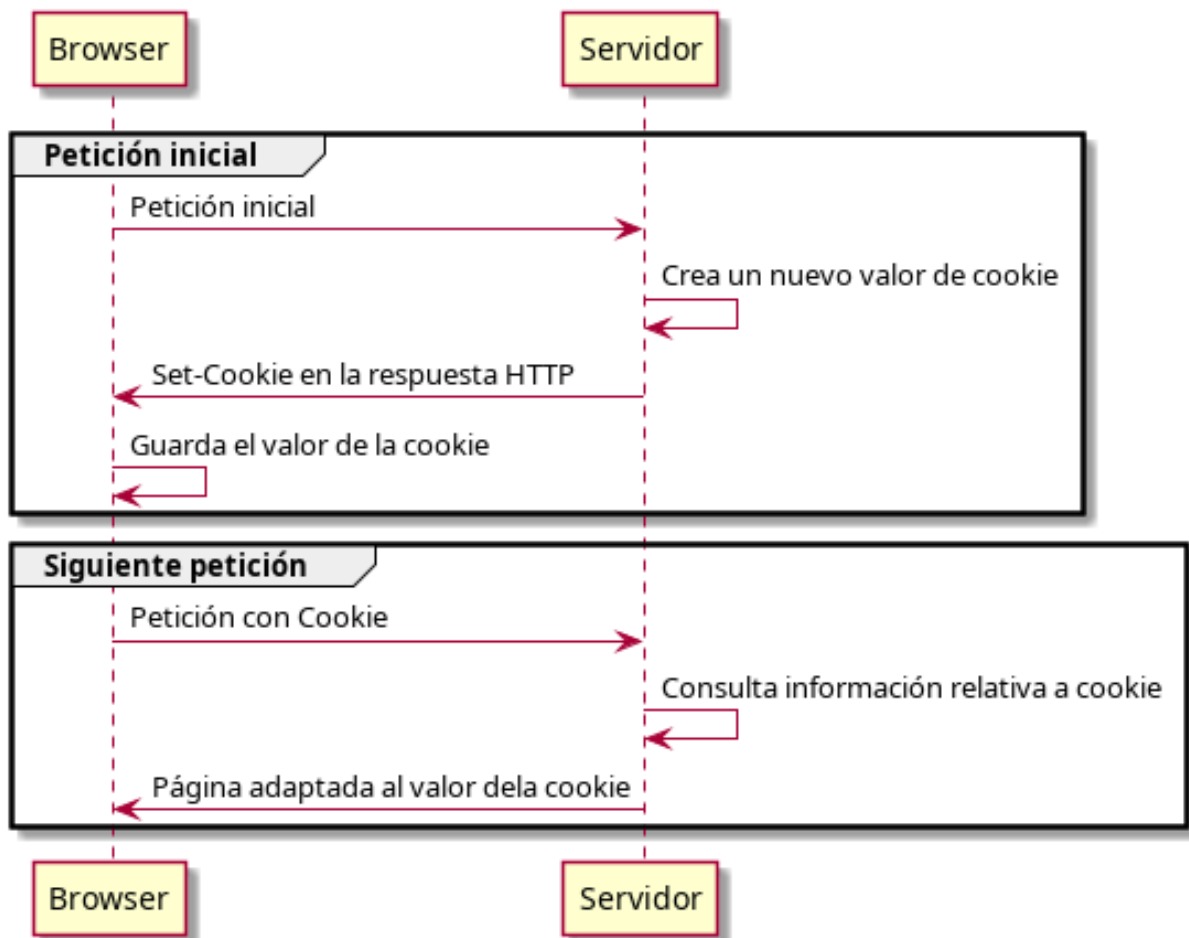
```
<?php
$url = 'http://username:password@hostname:9090/path?arg=value#anchor';

var_dump(parse_url($url));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_SCHEME));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_USER));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PASS));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_HOST));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PORT));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PATH));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_QUERY));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_FRAGMENT));
?>
```

7.2 Cookies

- Las */cookies/* son cadenas que el servidor envía al navegador
 - Cabecera *Set-Cookie*
- El navegador guarda, y envía en las siguientes peticiones al servidor
 - Cabecera *Cookie*
- El valor de la *cookie* no suelen ser datos
 - Es un identificador con el que el servidor accede a una base de datos
 - En esa base de datos están los datos reales asociados a la *cookie*

7.3 Diagrama



7.4 Uso de *cookies* en php

- Funcion `setcookie()`
- Variable `$_COOKIE`

7.4.1 Ejercicio

- Crea una página PHP que almacene una *cookie* en el navegador
 - Nombre: `ejercicio-cookies`
 - Valor: La marca de tiempo de la petición de la página (ver `getdate()` o `date()`)
- La página, si recibe la *cookie*, mostrará la marca de tiempo del acceso anterior, y la marca de tiempo actual

8 Variables predefinidas

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.predefined.php>

`$GLOBALS` -- Hace referencia a todas las variables disponibles en el ámbito global
`$_SERVER` -- Información del entorno del servidor y de ejecución
`$_GET` -- Variables HTTP GET
`$_POST` -- Variables POST de HTTP
`$_FILES` -- Variables de subida de ficheros HTTP
`$_REQUEST` -- Variables HTTP Request
`$_SESSION` -- Variables de sesión

`$_ENV` -- Variables de entorno
`$_COOKIE` -- Cookies HTTP

9 Formularios

9.1 En HTML

9.2 En PHP

<https://www.php.net/manual/es/tutorial.forms.php> <https://www.php.net/manual/es/language.variables.external.php>

10 Sesiones

<https://www.php.net/manual/es/book.session.php> <https://www.php.net/manual/es/session.examples.basic.php>

10.1 Uso básico

- La variable `$_SESSION` es un *array* con valores, que pueden pasarse de una página a otra
- `session_start()` se basa en *cookies* y ficheros en el servidor
 - Se puede usar también el **parámetro SID** en vez de *cookies*
 - Se puede **cambiar el almacenamiento de sesiones**, por defecto en `session.save_path`

```
session_start();
if (!isset($_SESSION['count'])) {
    $_SESSION['count'] = 0;
} else {
    $_SESSION['count']++;
}
```

```
session_start();
unset($_SESSION['count']);
```

```
session_start();
session_destroy(); // esto no destruye $_SESSION
```

10.2 Ejercicio: Contador de visitas

- Haz una página que cada vez que sea visitada, incremente el número de visitas
- Cada visitante tiene su propio número de visitas

10.3 Ejercicio: ventana de *login*

- Crea un formulario de *login*
- Si la contraseña es un número impar, es correcta
- Si el usuario ya ha entrado, no se muestra el formulario de *login*, sino su nombre y la contraseña que introdujo. También habrá un botón de *logout*, para salir de la sesión

11 Ejercicios

https://www.w3schools.com/PHP/php_exercises.asp